Lista 6

Uwaga: W zadaniach zadbaj o podanie tytułu wykresu, opisanie osi i (jeśli trzeba) podanie legendy (elementy te podlegają punktacji).

Zadanie 1 (1 punkt). Niech n i m będą dwiema ostatnimi cyframi Twojego indeksu. Narysuj krzywą parametryczną zadaną wzorami:

$$x(t) = \cos(t) + \frac{\cos\left((n+1)t\right)}{2} + \frac{\sin\left((m+1)t\right)}{3},$$
$$y(t) = \sin(t) + \frac{\sin\left((n+1)t\right)}{2} + \frac{\cos\left((m+1)t\right)}{3},$$

dla $t \in [0, 2\pi]$.

Zadanie 2 (1 punkt). Zgodnie z *prawem stygnięcia Newtona*, temperatura ciała stygnącego w otoczeniu o (stałej) temperaturze zmienia się w czasie zgodnie z następującym równaniem:

$$f(t) = T_{\text{env}} + (T_0 - T_{\text{env}})e^{-kt},$$

gdzie t to czas (w sekundach) od rozpoczęcia stygnięcia, T_0 to początkowa temperatura ciała (w czasie $t = 0$), T_{env} to temperatura otoczenia, a k to stała stygnięcia (zależna od sytuacji). Narysuj wykresy przedstawiające:

(a) Temperaturę kawy (początkowa temperatura 90°C) w powietrzu o temperaturze pokojowej (20°C) przez 1 godzinę. Przyjmij $k = 10^{-3}$.
(b) Temperaturę rozgrzanego metalu (początkowa temperatura 900°C) chłodzonego w wodzie (temperatura 15°C) w ciągu 1 minuty[1]. Przyjmij $k = 10^{-1}$.

Zadanie 3 (1 punkt).

(a) Narysuj wykres czasu działania rekurencyjnej funkcji `binom(n, n//2)` (Wykład 4) w zależności od `n` dla $0 \leqslant$ `n` < 30. Dobierz odpowiednio zakres wartości i rodzaj skali (liniowa, logarytmiczna).
(b) To samo dla wersji iteracyjnej (funkcja `binom2` z modułu `pascal.py`, Wykład 5).

Zadanie 4 (1 punkt). Zdefiniujmy następujące ciągi $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

$$a_n = 4 \cdot \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1},$$
$$b_n = 2 \cdot \prod_{k=0}^{n} \frac{(2k+2)^2}{(2k+1)(2k+3)},$$
$$c_n = \sum_{k=0}^{n} 16^{-k}\left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6}\right).$$

Wiadomo, że $a_n \to \pi, b_n \to \pi$ i $c_n \to \pi$ gdy $n \to \infty$, zatem π można przybliżać każdym z ciągów $(a_n), (b_n)$ i (c_n). Narysuj wykresy bezwzględnych błędów[2] tych oszacowań. Dobierz odpowiednio rodzaj skali i zakresy wartości.

[1] W praktyce w tej sytuacji znaczna część ciepła zostałaby utracona na skutek nagłego ogrzania i wyparowania wody wchodzącej w kontakt z metalem, a nie na skutek wymiany ciepła z otoczeniem.

[2] Błąd bezwzględny: wartość bezwzględna różnicy przybliżenia i wartości przybliżanej.